

Phân hoạch tương đương và Giá trị biên (EP & BVA) cho đầu vào

- **Biến age (Số nguyên):**
 - **Không hợp lệ 1:** < 18 (Biên: **17**)
 - **Hợp lệ:** $[18, 65]$ (Biên: **18** và **65**. Giữa: 30)
 - **Không hợp lệ 2:** > 65 (Biên: **66**)
- **Biến income (Số thực, 1 chữ số thập phân):**
 - **Không hợp lệ 1:** < 5.0 (Biên: **4.9**)
 - **Hợp lệ:** $[5.0, 500.0]$ (Biên: **5.0** và **500.0**. Giữa: 50.0).
(Có thêm biên logic nghiệp vụ bên trong miền hợp lệ là **15.0**)
 - **Không hợp lệ 2:** > 500.0 (Biên: **500.1**)
- **Biến credit_score (Số nguyên):**
 - **Không hợp lệ 1:** < 300 (Biên: **299**)
 - **Hợp lệ:** $[300, 850]$ (Biên: **300** và **850**. Giữa: 600).
(Có các biên logic nghiệp vụ phân loại rủi ro là **500, 501, 700, 701**)
 - **Không hợp lệ 2:** > 850 (Biên: **851**)
- **Biến employment (Ký tự):**
 - **Hợp lệ:** 'C' và 'F'
 - **Không hợp lệ:** Bất kỳ ký tự nào khác

Lập và rút gọn bảng quyết định

Xác định các điều kiện mang tính quyết định từ logic nghiệp vụ:

- **C1: Phân loại rủi ro dựa trên credit_score?** (High / Medium / Low)
- **C2: Thu nhập (income) có ≥ 15.0 triệu không?** (True/False)
- **C3: Loại công việc (employment)?** ('C' / 'F')

Bảng quyết định sau khi gộp và tối ưu các luật trùng/bất khả thi:

Điều kiện / Hành động	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4	Rule 5	Rule 6
C1: Risk Level	High	Medium	Low	Low	Medium / Low	Medium / Low
C2: Income ≥15.0	-	False	False	False	True	True
C3: Employment	-	-	'F'	'C'	'C'	'F'
Hành động (Output)	REJECT	REJECT	REJECT	MANUAL REVIEW	APPROVE	MANUAL REVIEW

Thiết kế các ca kiểm thử

Lồng ghép giá trị biên (Bước 1) vào logic của Bảng quyết định (Bước 2) ta có:

Nhóm 1: Kiểm tra ngoại lệ (Invalid Inputs - Dựa trên biên ngoài)

Giữ các giá trị khác ở mức hợp lệ, thử sai ở một biên để xem hệ thống có báo lỗi Invalid Input hay không.

TC ID	age	income	credit_score	employment	Expected Output	Ghi chú
TC 01	17	20.0	600	'C'	Invalid Input	BVA (age < 18)
TC 02	66	20.0	600	'C'	Invalid Input	BVA (age > 65)
TC 03	30	4.9	600	'C'	Invalid Input	BVA (income < 5.0)
TC 04	30	500.1	600	'C'	Invalid Input	BVA (income> 500.0)
TC 05	30	20.0	299	'C'	Invalid Input	BVA (credit_score< 300)
TC 06	30	20.0	851	'C'	Invalid Input	BVA (credit_score >850)
TC 07	30	20.0	600	'X'	Invalid Input	EP (employment không hợp lệ)

Nhóm 2: Kiểm tra logic nghiệp vụ (Kết hợp Bảng quyết định và Biên hợp lệ)

TC ID	Áp dụng	age	income	credit_score	emp	Expected Output	Giải thích chi tiết
TC 08	Rule 1	18	5.0	300	'F'	REJECT	Rủi ro cao (chạm nhiều biên dưới). Bị từ chối ngay.
TC 09	Rule 1	65	500.0	500	'C'	REJECT	Rủi ro cao (chạm biên trên của mức High).
TC 10	Rule 2	30	14.9	501	'C'	REJECT	Thu nhập dưới 15.0 (biên 14.9) + Rủi ro trung bình (biên 501).
TC 11	Rule 3	30	10.0	701	'F'	REJECT	Thu nhập dưới 15.0 + Rủi ro thấp (biên 701) + Làm tự do.
TC 12	Rule 4	30	5.0	850	'C'	MANUAL REVIEW	Thu nhập dưới 15.0 + Rủi ro thấp (biên trên 850) + Hợp đồng.
TC 13	Rule 5	30	15.0	600	'C'	APPROVE	Thu nhập ≥ 15.0 (chạm biên 15.0) + Rủi ro trung bình + Hợp đồng.
TC	Rule	30	500.0	701	'F'	MANUAL	Thu nhập ≥ 15.0 (biên trên

TC ID	Áp dụng	age	income	credit_score	emp	Expected Output	Giải thích chi tiết
14	6					REVIEW	500.0) + Rủi ro thấp + Làm tự do.